

Universidad de las Fuerzas Armada “Espe”

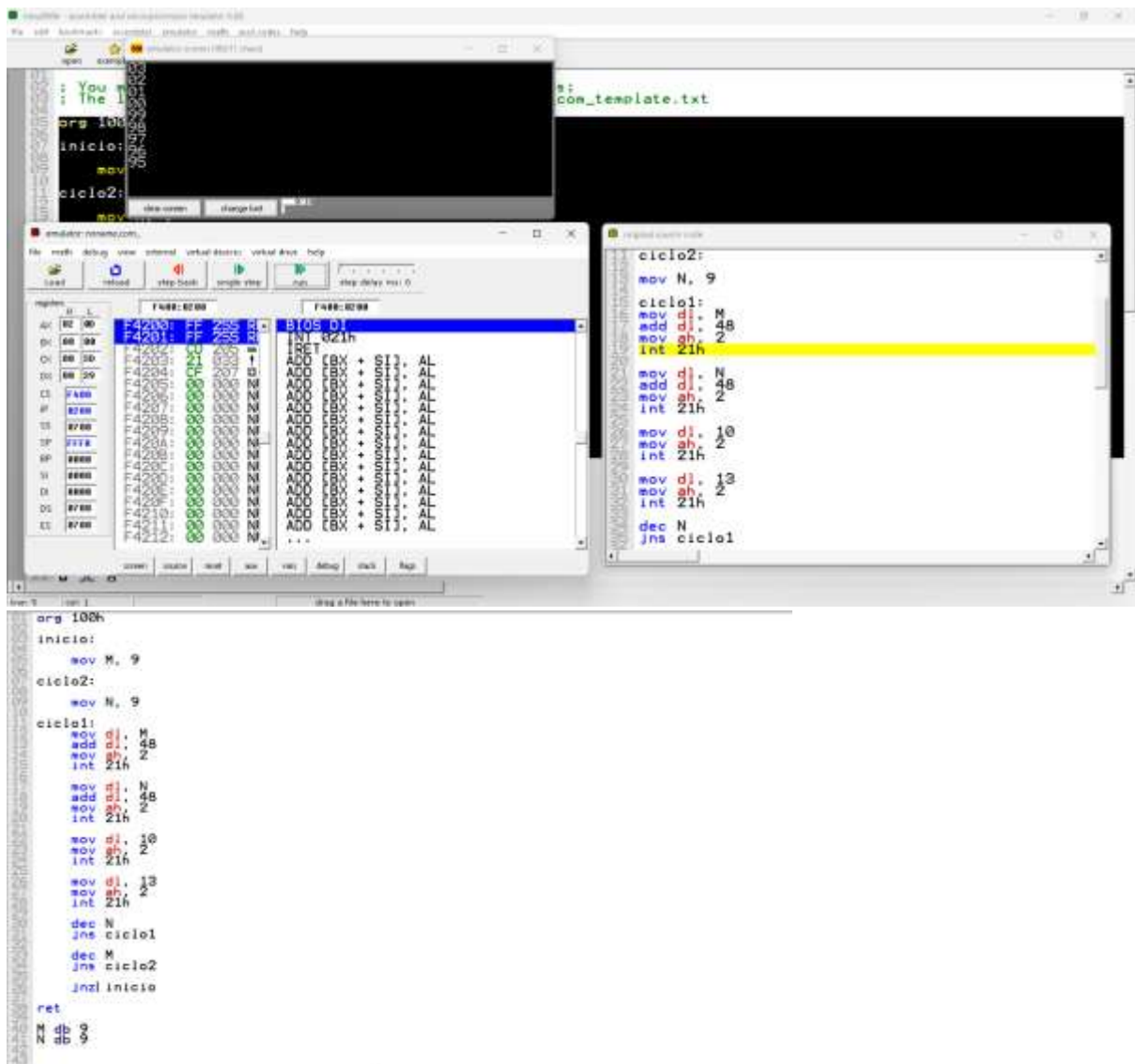
Integrantes: Alejandro Obando, Jardel Maza, Josue Chango

Fecha: 8/6/2026

Ejercicio en clase: Decremento de números a partir del 99 hasta el 00 y repetición del ciclo

Descripción

Este programa realiza una operación de decremento de números guardadas en las variables mostrando así una secuencia de decremento a partir del número 99 hasta el número 00



The screenshot displays an x86-64 emulator interface with several windows. The main window shows assembly code with a list of instructions and their corresponding hex values. The registers window shows the current state of the CPU registers. The code window shows the assembly code being executed.

```
org 100h
inicio:
mov N, 9
ciclo2:
mov N, 9
ciclo1:
mov di, M
add di, 48
mov ah, 2
int 21h

mov di, N
add di, 48
mov ah, 2
int 21h

mov di, 10
mov ah, 2
int 21h

mov di, 13
mov ah, 2
int 21h

dec N
jns ciclo1
dec M
jns ciclo2
jmp inicio

ret
M db 9
N db 9
```

The registers window shows the following values:

Register	Value
AX	00000000
CX	00000000
DX	00000000
BX	00000000
SP	00000000
BP	00000000
SI	00000000
DI	00000000
EAX	00000000
ECX	00000000
EDX	00000000
EBX	00000000
ESP	00000000
EBP	00000000
ESI	00000000
EDI	00000000

The code window shows the following assembly code:

```
ciclo2:
mov N, 9
ciclo1:
mov di, M
add di, 48
mov ah, 2
int 21h

mov di, N
add di, 48
mov ah, 2
int 21h

mov di, 10
mov ah, 2
int 21h

mov di, 13
mov ah, 2
int 21h

dec N
jns ciclo1
dec M
jns ciclo2
jmp inicio

ret
M db 9
N db 9
```

Código Fuente

```

org 100h

inicio:

    mov M, 9

ciclo2:

    mov N, 9

ciclo1:
    mov dl, M
    add dl, 48
    mov ah, 2
    int 21h

    mov dl, N
    add dl, 48
    mov ah, 2
    int 21h

    mov dl, 10
    mov ah, 2
    int 21h

    mov dl, 13
    mov ah, 2
    int 21h

    dec N
    jns ciclo1

    dec M
    jns ciclo2

    jnz inicio

```

```
ret
```

```

M db 9
N db 9

```

Explicación paso a paso

- **inicio:** Etiqueta que marca el inicio del programa
- **mov M, 9:** Inicializa la variable **M** con el valor 9. Esta variable representa la decena del número a imprimir
- **ciclo2:** Etiqueta que identifica el ciclo externo
- **mov N, 9:** Inicializa la variable **N** con el valor 9. Esta variable representa la unidad del número a imprimir
- **ciclo1:** Etiqueta que identifica el ciclo interno
- **mov dl, M:** Copia el valor de M al registro DL
- **add dl, 48:** Convierte el valor numérico a su equivalente ASCII para poder mostrarlo en pantalla
- **mov ah, 2:** Selecciona la función 2 de la interrupción 21h, utilizada para imprimir caracteres
- **int 21h:** Muestra en pantalla el carácter almacenado en DL
- **mov dl, N:** Copia el valor de N al registro DL
- **add dl, 48:** Convierte el valor de N a formato ASCII
- **mov ah, 2:** Selecciona nuevamente la función de impresión
- **int 21h:** Muestra el valor de N en pantalla
- **mov dl, 10:** Carga el carácter de salto de línea (LF)
- **mov ah, 2:** Selecciona la función de impresión
- **int 21h:** Imprime el salto de línea
- **mov dl, 13:** Carga el carácter de retorno de carro (CR)
- **mov ah, 2:** Selecciona la función de impresión
- **int 21h:** Imprime el retorno de carro para comenzar una nueva línea
- **dec N:** Decrementa el valor de la unidad en una unidad
- **jns ciclo1:** Mientras N no sea negativo, regresa al inicio del ciclo interno para seguir imprimiendo
- **dec M:** Decrementa el valor de la decena en una unidad cuando termina el ciclo interno
- **jns ciclo2:** Mientras M no sea negativo, regresa al ciclo externo para reiniciar N y continuar la secuencia
- **jnz inicio:** Si el resultado no es cero, vuelve al inicio del programa para repetir todo el proceso
- **ret:** Finaliza la ejecución del programa
- **M db 9:** Reserva un byte de memoria para la variable M e inicializa su valor en 9
- **N db 9:** Reserva un byte de memoria para la variable N e inicializa su valor en 9.